
Μαθηματικά - Θέμα Δ 13

Εκθετική συνάρτηση και ανισότητες για $b=4$

Πρωτότυπο θέμα αυξημένης δυσκολίας, στο ύφος απαιτητικού φροντιστηριακού διαγωνίσματος.

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = e^x - 4x$, $x \in \mathbb{R}$.

Δ1. Να μελετήσετε τη f ως προς τη μονοτονία και να βρείτε το ολικό της ελάχιστο.

Δ2. Να βρείτε την εξίσωση της εφαπτομένης της C_f στο σημείο με τετμημένη $x_0 = \ln(4)$.

Δ3. Να αποδείξετε ότι $e^x \geq 4x + 4(1 - \ln(4))$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$.

Δ4. Να δείξετε ότι η εξίσωση $e^x = 4x + 4(2 - \ln(4))$ έχει ακριβώς δύο ρίζες.

Χωρίς λύσεις - για προπόνηση Θέματος Δ.